

2023 学年度第一次学生学习能力诊断练习

参考答案及评分标准

化学部分

2024.01

五、选择题（共 20 题，21~34 题每题 1 分，35~37 题每题 2 分）

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
B	A	C	A	B	A	B	C	D	D	D	C	C	B	CD	C	BC

六、填空题（除特殊标明外，每空 1 分，共 30 分）

38. (1) 分解反应 (2) 2 (3) 6.02×10^{23}

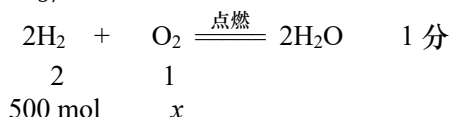
(4) 化合物 (5) 3.6 (6) 36

(7) $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$

(8) 加热至无气体生成，说明固体剩余物中只有氯化钾一种可溶物，所以滤液中也仅有氯化钾一种溶质，所以选择蒸发结晶可以使氯化钾全部析出、无损失。(2 分)

39. (9) 解：设需要液氧的物质的量为 x

$$\frac{1000 \text{ g}}{2 \text{ g/mol}} = 500 \text{ mol} \quad 1 \text{ 分}$$



$$\frac{2}{500 \text{ mol}} = \frac{1}{x} \quad 1 \text{ 分}$$

$$x = 250 \text{ mol} \quad 1 \text{ 分}$$

(10) C (11) 补充新鲜空气（合理即可）

(12) 氢气燃烧生成水，煤油燃烧生成二氧化碳和水，两种产物都是无污染的。

40. (13) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\quad\quad\quad} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$

(14) 取少量清洁剂放入试管中，向试管中加入少量水；用带火星的木条伸入试管

(15) 产生气泡、带火星的木条复燃

(16) $t_1 > t_2$ ，说明清洁剂用量及水量相同时，温度升高产生氧气更快；

$t_1 > t_3$ ，温度相同时，说明等量清洁剂、水越少，浓度越大，产生氧气更快。(2 分)

(17) $V_3 < V_1 < V_2$ (2 分)

41. (18) 冷却至室温 (19) $4\text{P} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{P}_2\text{O}_5$

(20) 使红磷与氧气充分接触、充分反应 (21) 空气中氧气体积分数约 1/5

(22) 不同意。注射器内气体体积等于或小于实验装置中气体体积的 1/5，则实验结束后活塞停留位置为零，不能准确读出气体体积减少的量；若注射器内留有的空气过多，可能在加热时气体膨胀导致活塞弹出造成实验失败。(3 分)